

MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

# 机械共性部 情报中心

2026.07.27-2026.08.02 第31周

覆盖风电动态、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓五个方向 · 共75条高相关情报

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 75   | 36   | 38   | 5    |
| 收录情报 | 学术论文 | 国内资讯 | 主题方向 |

## 本期目录

|        |      |
|--------|------|
| ● 风电动态 | 15 条 |
| ● 金属材料 | 17 条 |
| ● 风机噪声 | 17 条 |
| ● 风电试验 | 20 条 |
| ● 风电螺栓 | 6 条  |

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态  
数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号  
<https://wedding-908121.github.io/-/>

## 01 基于SCADA的低功率垂直轴风力机功率曲线建模方法比较评估

Wind (MDPI)

论文

海外

2026/8/1

本研究基于墨西哥特万特佩克地峡大学现场一年SCADA数据，对低功率垂直轴风力机（VAWT）的功率曲线建模方法进行了比较。评估方法包括最大功率曲线、基于叶素动量理论（BEMT）的气动模型、参数化回归（多项式、逻辑）以及非参数数据驱动方法（随机森林RF、高斯过程回归GPR、核密度估计KDE）。结果显示机器学习方法误差最低，其中RF表现最佳（RMSE=7.4%，MAE=4.8%， $R^2=0.9814$ ），GPR和KDE次之。Weibull参数 $k=1.887$ ， $c=7.875$  m/s。最大预测误差出现在部分负荷区（约4-10 m/s）和接近额定工况（约10-12 m/s）。结论表明非参数方法对低功率VAWT功率曲线建模最准确。

- RF模型性能最佳：RMSE=7.4%，MAE=4.8%， $R^2=0.9814$
- Weibull参数 $k=1.887$ ， $c=7.875$  m/s
- 最大误差出现在部分负荷区（4-10 m/s）和接近额定工况（10-12 m/s）
- 基于一年的SCADA数据，现场位于墨西哥

💡 对于低功率VAWT，数据驱动的非参数方法（如RF）能更准确地建模功率曲线，可用于性能评估、状态监测和功率预测。工程上建议在类似小型风机中采用机器学习方法，但需注意模型在部分负荷区的误差，可能需结合物理模型改进。

● 可信度 待核验 (76分)

## 02 30台20MW！金风浙江600MW海上风电项目获批

北极星风力发电网

资讯

国内

2026/8/3

该行业动态报道了金风科技在浙江的一个海上风电项目获批，项目总容量600MW，计划安装30台20MW风电机组。该信息来源于北极星风力发电网，发布时间为2026年8月3日。摘要未提供更多细节，如具体位置、投资额或时间表。证据层级为行业新闻，未经独立验证。

- 项目总容量600MW，安装30台20MW机组。
- 项目位于浙江，由金风科技主导。
- 项目已获批，但具体位置和投资额未提及。

💡 该大型海上风电项目获批将推动大容量机组（20MW）的应用，对风机设计、制造和运维提出更高要求，可能影响供应链布局和海上施工技术。

● 可信度 待核验 (65分)

## 03 基于代理多项式混沌与自适应Sobol灵敏度分析的不确定性量化及海上15 MW风力机性能预测：比较、结冰与风电场优化研究

Wind (MDPI)

论文

海外

2026/6/10

本文开发了基于代理的多级不确定性量化（UQ）框架，将物理BEM求解器与多项式混沌展开（PCE）代理耦合，应用于IEA 15 MW海上参考风力机。框架结合Sobol全局灵敏度分析，处理五个随机输入参数（风速Weibull  $k=2.2$ ,  $c=9.8$  m/s、空气密度、弦长、扭角、转速）。采用 $N=5000$  Sobol拟随机样本构建4阶稀疏PCE。研究包括三部分：NREL 5 MW、DTU 10 MW和IEA 15 MW参考风机比较；前缘结冰四个严重程度的定量评估；基于Jensen尾流模型的优化。该框架提供统一概率包络，用于制造公差、寒冷气候投资阈值和风电场布局/控制权衡。

- 框架应用于IEA 15 MW参考风机，输入参数包括风速、密度、弦长、扭角、转速
- 使用 $N=5000$  Sobol样本构建4阶稀疏PCE
- 包含三部分研究：风机比较、结冰研究、尾流优化
- 风速分布参数 $k=2.2$ ,  $c=9.8$  m/s

💡 该UQ框架可帮助工程师在海上风机设计中量化不确定性和灵敏度，指导制造公差设定、寒冷气候投资决策和风电场布局优化。通过代理模型降低计算成本，实现高效的概率性能预测。

● 可信度 待核验 (76分)

## 04 12台20MW+3台26MW！福建海上风电项目公示

北极星风力发电网

资讯

国内

2026/8/3

该行业动态报道了福建一个海上风电项目的公示信息，项目包含12台20MW和3台26MW风电机组。来源为北极星风力发电网，发布于2026年8月3日。摘要未提供总容量、具体位置或投资额。证据层级为行业新闻，未经独立验证。

- 项目包含12台20MW和3台26MW机组。
- 项目位于福建，已进行公示。
- 总容量和具体位置未提及。

💡 混合配置20MW和26MW机组表明海上风电向更大单机容量发展，对风机技术、安装船和运维策略提出新挑战，可能推动相关供应链升级。

● 可信度 待核验 (65分)

## 05 探索使用被动柔性涂层解决风力机噪声问题

Wind (MDPI)

论文

海外

2026/5/6

本文通过计算流体动力学（CFD）和风洞试验，研究了被动柔性涂层对平板在完全湍流条件下气动噪声的影响，并扩展到风力机尾缘噪声的缓解。两种涂层中，涂层1（道康宁Silastic S-2）使总声压级（OASPL）增加2.89 dB，而涂层2（道康宁Sylgard 184）在600-1575 Hz频率范围内将尾缘噪声降低2-4 dB/Hz，OASPL降低1.85 dB。风洞试验验证了涂层2的降噪效果，OASPL降低3.23 dB。结果表明涂层刚度与几何顺应性差异影响降噪特性，涂层2适用于风力机降噪。证据来自仿真与试验，但未提供长期耐久性数据。

- 涂层1（Silastic S-2）使OASPL增加2.89 dB
- 涂层2（Sylgard 184）在600-1575 Hz降低尾缘噪声2-4 dB/Hz
- 涂层2使OASPL降低1.85 dB（仿真）和3.23 dB（风洞试验）
- 研究基于CFD、CAA和FSI方法及风洞测试

💡 被动柔性涂层可作为风力机降噪的潜在方案，尤其适用于尾缘噪声控制。涂层2的降噪效果显著，但需进一步评估其在实际叶片上的耐久性和气动性能影响。工程上可考虑在叶片尾缘应用此类涂层，以提升社区接受度并可能提高效率。

● 可信度 待核验 (76分)

06 26台12.5MW机组！江苏华电325MW海上风电项目公示

每日风电 资讯 国内 2026/8/3

该资料报道了江苏华电的海上风电项目，总装机容量325MW，计划安装26台12.5MW风电机组，目前处于公示阶段。内容涉及项目规模和机组配置，但未提供更多技术或经济细节。证据层级为行业新闻，结论边界限于项目公示信息。

- 项目总装机容量325MW
- 计划安装26台12.5MW机组
- 项目处于公示阶段

💡 采用大容量机组可减少机位数量，降低基础及海缆成本，但对机组可靠性、运输安装及维护提出更高要求，需关注大兆瓦机组的技术成熟度。

● 可信度 待核验 (65分)

07 小型水平轴风力机气动特性的计算流体动力学分析

Wind (MDPI) 论文 海外 2026/4/20

该研究针对印度尼西亚沿海地区小型水平轴风力机，通过实验测量和CFD模拟（ANSYS 2022 R2）分析叶片数（3、4、5）对性能的影响。实验仅测量三叶片转速，扭矩和功率由CFD得出。结果表明，叶片数增加导致功率输出增加，最高达46.25瓦；效率随叶片数增加而提高，但随风速增加而降低。五叶片在3米/秒时效率最高为38.00%，6米/秒时为34.80%。研究通过实验、CFD和QBlade交叉验证，确认了低风速下叶片数对功率的显著影响。证据层级为模拟与有限实验验证，结论限于低风速条件。

- 叶片数从3增至5，功率输出增加，最高46.25瓦
- 五叶片在3米/秒时效率38.00%，6米/秒时34.80%
- 实验仅测量三叶片转速，扭矩和功率来自CFD
- 使用ANSYS 2022 R2和QBlade 0.963.1进行模拟
- 研究针对低风速条件，未涉及高风速

💡 该研究为小型风力机叶片数选择提供依据，表明增加叶片数可提升低风速下功率和效率，但效率随风速增加而下降，设计时需权衡。CFD与实验结合的方法可用于性能预测，但实验验证有限，需注意模拟结果的可靠性。

● 可信度 待核验 (76分)

08 中广核葫芦岛80万千瓦海上风电项目公示

每日风电 资讯 国内 2026/8/3

该资料报道了中广核在辽宁葫芦岛规划的海上风电项目，装机容量为80万千瓦，目前处于公示阶段。内容涉及项目的基本信息，但未提供具体技术细节或建设时间表。证据层级为行业新闻，结论边界限于项目公示事实。

- 中广核葫芦岛海上风电项目装机容量为80万千瓦
- 项目处于公示阶段
- 项目位于辽宁葫芦岛

💡 该项目的公示表明海上风电开发持续推进，对风电机组设计、海上施工及运维提出更高要求，需关注大容量机组在复杂海域的适应性与可靠性。

● 可信度 待核验 (65分)

09 一种基于偏差动态状态特征和物理信息神经网络的新型风力机故障诊断方法

Wind (MDPI) 论文 海外 2026/5/29

该研究提出一种健康参考建模框架，结合物理信息神经网络（PINN）和基于偏差的动态状态特征进行故障检测。首先用健康数据训练PINN作为参考模型，然后分析测量信号与参考预测之间的偏差，提取能量、稳定性、漂移、间歇性和持续性等动态特征。使用可解释的支持向量机（SVM）分类器识别故障类型，如球、内圈、外圈、裂纹、侵蚀和不平衡。结果表明，能量与持续性组合性能最佳，融合特征在两个数据集上均获得更高精度。该方法在轴承数据和实验叶片数据集上验证，与三种方法比较，显示出数据高效、可解释和鲁棒性。

- PINN仅用健康数据训练作为参考模型
- 提取能量、稳定性、漂移、间歇性和持续性等动态特征
- 能量与持续性组合性能最佳
- 在轴承和叶片数据集上验证
- 与三种方法比较，具有数据高效性

💡 该方法为风力机叶片和旋转机械的故障诊断提供了一种数据高效且可解释的解决方案，有助于在有限数据条件下实现准确的状态监测，降低维护成本。

● 可信度 待核验 (76分)

10 北海破损海上风机叶片被打捞回收

Windtech International 资讯 海外 2026/7/31

该资料报道了北海海域一片破损的海上风机叶片被成功打捞回收的事件。内容涉及叶片破损和回收，但未提供具体原因、损伤细节或回收方法。证据层级为行业新闻，结论边界限于事件本身。

- 北海海域发生风机叶片破损事件
- 破损叶片已被打捞回收
- 未提及具体原因和损伤细节

💡 叶片破损事件凸显海上风机叶片的结构完整性和运维监测的重要性，需加强叶片健康监测和快速修复技术，以减少停机损失和海洋污染风险。

● 可信度 待核验 (60分)

11 复杂地形风电场偏航优化策略综述

Wind (MDPI) 论文 海外 2026/2/13

本文综述了复杂地形风电场偏航优化策略的研究进展。复杂地形下湍流气流增加疲劳载荷，降低效率和结构完整性。偏航优化通过动态调整机舱方向，改善风能捕获，缓解载荷波动，减轻部件应力，从而提升发电量、延长寿命并降低运维成本。文章重点讨论了自适应控制策略及载荷管理与功率效率的平衡，分析了不同偏航优化方法对单机及整场性能的影响，并提出了针对性的偏航优化策略，为复杂地形下风能系统的高效韧性发展提供参考。证据层级为综述性文献，结论基于现有研究归纳，未提供具体试验数据。

- 复杂地形下湍流导致疲劳载荷增加，偏航优化可缓解载荷波动。
- 偏航优化通过动态调整机舱方向改善风能捕获。
- 综述聚焦自适应控制策略及载荷与功率的平衡。
- 分析了不同偏航优化方法对单机和整场性能的影响。
- 提出了针对复杂地形的偏航优化策略建议。

💡 对复杂地形风电场设计，偏航优化策略可指导控制系统开发，平衡发电效率与结构安全，降低疲劳损伤，延长设备寿命，减少运维成本，提升项目经济性。

● 可信度 待核验 (76分)

12 1.37亿！特变电工中标500MW海上风电项目

北极星风力发电网 资讯 国内 2026/8/3

该行业动态报道特变电工以1.37亿元中标一个500MW海上风电项目，具体内容未提供。

- 中标金额1.37亿元
- 项目容量500MW
- 中标方为特变电工

💡 该中标事件表明特变电工在海上风电领域具有竞争力，可能影响相关供应链和项目执行。

● 可信度 待核验 (65分)

13 探索约旦塔菲拉风能开发作为可持续能源生产的前景

Wind (MDPI) 论文 海外 2026/6/8

该研究评估了约旦南部塔菲拉省Gharandal镇的风能潜力，基于90米高度一年内的逐时风速数据。采用最大似然法估计参数，发现Weibull分布比Rayleigh分布更准确地模拟风速。90米处年风功率密度为296 W/m²，按太平洋西北实验室分类为2级（边缘适宜），但按欧洲风能协会分类则适合安装风电场。盛行风主要来自西向（270°），占23%。研究认为塔菲拉地区具有风能开发前景，尤其采用现代风机技术。证据层级为实地监测数据，结论边界限于该地区。

- 基于90米高度一年逐时风速数据评估风能潜力
- Weibull分布比Rayleigh分布更准确
- 年风功率密度为296 W/m²
- 盛行风来自西向，占23%
- 按不同分类系统，适宜性评价不同

💡 该研究为约旦塔菲拉地区风电场选址提供了数据支持，表明该地区虽属边缘风能等级，但采用现代风机技术仍具开发价值。对风电项目规划具有参考意义。

● 可信度 待核验 (76分)

14 一台15MW海上风电机组叶片故障

北极星风力发电网 资讯 国内 2026/7/28

该行业动态报道一台15MW海上风电机组发生叶片故障，具体细节未提供。

- 机组容量15MW
- 故障部位为叶片
- 海上风电机组

💡 叶片故障可能影响机组安全与运维，需关注故障原因和预防措施。

● 可信度 待核验 (65分)

4C Offshore

资讯

海外

2026/7/28

据4C Offshore报道，德国警方在He Dreih海上风电场附近找回了一片脱落的叶片。该事件发生于2026年7月28日，具体原因和影响尚未披露。此消息属于行业动态，表明海上风电叶片脱落事件受到关注，可能涉及安全与运维问题。证据层级为新闻报道，结论边界限于事件本身，未涉及技术细节。

- 德国警方在He Dreih海上风电场附近找回脱落叶片
- 事件发生于2026年7月28日
- 来源为4C Offshore新闻

💡 该事件提醒风电行业需加强叶片结构完整性的监测与维护，尤其是在海上环境。脱落的叶片可能对人员、船舶和海洋环境构成风险，需完善应急响应和巡检策略。

● 可信度 待核验 (60分)



16 FLOATBench：浮式海上风电塔疲劳数据集与基准

arXiv 论文 海外 2026/5/25

FLOATBench是一个公开的表格基准，包含三个22 MW浮式海上风电塔几何的582,120个截面疲劳损伤标签，源自19,404次高保真OpenFAST模拟（每个塔6,468次，包括1,078个对齐风浪工况和六个湍流种子），每个塔标注30个截面。基准采用区域感知的alpha-shape划分风浪联合运行包络，将测试点分为训练内、插值和外推区域，并提供三个评估协议：随机验证（E1）、塔内区域感知评估（E2）和跨塔迁移（E3）。区域感知协议揭示了全局和外推性能之间的排名变化，这是随机划分排行榜无法检测的。据作者称，这是首个用于表格代理建模的FOWT疲劳基准。

- 包含582,120个疲劳损伤标签，覆盖三个22 MW FOWT塔几何
- 基于19,404次OpenFAST模拟，每个塔6,468次
- 提供区域感知划分和三个评估协议（E1、E2、E3）
- 区域感知协议可检测随机划分无法发现的排名变化
- 数据集和代码公开可用

💡 该基准为浮式风电塔疲劳预测提供了标准化评估工具，有助于比较不同代理模型方法，推动疲劳预测模型的开发和应用，对认证和设计优化具有参考价值。

● 可信度 待核验 (60分)

17 中尺度模拟中风电场的缓慢尾流恢复与低湍流参数化

Wind energy science 论文 海外 2026/7/30

本文评估了WRF模型中两种风电场参数化（Fitch和Ma）模拟尾流恢复的能力，并与理想化离岸风电场的LES结果对比。研究发现，中尺度模拟因网格粗糙导致近场尾流恢复被低估，风速梯度减弱，湍动能剪切产生不足，造成尾流恢复缓慢。近场风速偏差约0.15-0.50 m/s，并传播至远场，50公里处仍有0.4-0.6 m/s偏差。提高分辨率或增加湍动能可部分改善，但未根本解决。证据来自数值模拟对比，结论限于中性大气和理想布局。

- 中尺度模拟近场尾流恢复低于LES，导致风速偏差0.15-0.50 m/s
- 远场50公里处风速差异仍达0.4-0.6 m/s
- 尾流恢复缓慢源于网格粗糙导致的风速梯度减弱和剪切产生不足
- 提高分辨率或增加湍动能可部分改善，但未完全解决
- 该问题并非参数化本身缺陷，在参数化影响区域外也存在

💡 对风电场布局设计和中尺度风资源评估有重要启示：中尺度模型可能低估尾流影响，导致下游风电场发电量预测偏高。工程中应结合LES或高分辨率模拟进行修正，或采用更精细的参数化方案，以优化风电场间距和选址，提高发电量预测准确性。

● 可信度 高可靠 (95分)



18 **FLOAT：浮式海上风电塔疲劳感知设计优化**

arXiv 论文 海外 2026/1/5

本文提出FLOAT框架，用于加速浮式海上风电塔的疲劳感知设计。该框架集成了轻量级疲劳估计方法、基于蒙特卡洛的概率风浪采样和增强的高保真建模（通过俯仰/垂荡平台校准和高性能计算）。应用于IEA 22 MW FOWT塔，实现了首次疲劳导向的重新设计：FLOAT 22 MW FOWT塔。验证显示，优化塔将估计疲劳寿命从9个月延长至25年，同时避免共振，轻量级疲劳估计器提供保守预测，平均相对误差为-8.6%。实现该寿命需要增加塔质量，得到最低质量的疲劳合规设计。所有结果均在考虑疲劳范围（DLC 1.2，对齐风浪条件）内获得。

- FLOAT框架集成轻量级疲劳估计、蒙特卡洛采样和高保真建模
- 应用于IEA 22 MW FOWT塔，实现疲劳导向重新设计
- 优化塔将疲劳寿命从9个月延长至25年
- 轻量级疲劳估计器平均相对误差为-8.6%
- 所有结果在DLC 1.2和对齐风浪条件下获得

💡 FLOAT框架通过减少模拟需求数量级，实现可靠和可扩展的塔设计，弥合工业需求与学术研究，并生成高保真数据集以支持数据驱动和AI辅助设计方法。对下一代浮式风电塔设计具有重要工程意义。

● 可信度 待核验 (60分)

19 **中等水深半潜式浮式风机混合系泊系统与动力电缆响应动力学分析**

Applied Ocean Research 论文 海外 2026/7/31

本研究针对70米水深下15兆瓦浮式风机66千伏动力电缆的动态性能，比较了全链悬链线系泊系统（M1）和链-聚酯-链半张紧系统（M2）在运行和停机工况及南北风场景下的耦合响应。分析了系泊张力、平台运动和电缆最大张力、曲率及疲劳寿命。结果显示M2系统改善运动稳定性并降低电缆疲劳，尤其在极端南风条件下。懒波构型有效解耦平台运动与电缆动态，但环境载荷方向仍是主要驱动因素。证据来自数值模拟，结论限于中等水深条件。

- 比较了M1全链和M2链-聚酯-链两种系泊系统
- 分析了运行和停机工况下南北风场景
- M2系统在极端南风下降低电缆疲劳
- 懒波构型解耦平台运动与电缆动态
- 环境载荷方向主导 surge 和疲劳

💡 对中等水深浮式风机设计，建议考虑混合系泊系统以提升稳定性，并优化电缆安装位置以降低疲劳风险。

● 可信度 高可靠 (95分)

## 20 十五五规划引领先进金属材料产业新机遇

微信公众号

资讯

国内

2026/7/31

“十五五”规划将新材料产业列为关键支撑，重点推动高端特殊钢、高品质高温合金等先进金属材料创新，实施国家重大科技项目，增强稀土、稀有金属等战略性矿产竞争优势。政策目标包括有色金属行业增加值年均增长5%，推动超高纯金属、铜合金功能材料、高端稀土新材料等攻关。先进金属材料是量子科技、氢能、核聚变等未来产业的基础，重点发展高强高韧铝合金、高性能镁合金、钛合金、铜基电子材料及稀有金属功能材料，支撑新能源汽车、航空航天、低空经济等领域。行业面临宏观波动和原材料价格风险，但长期看好轻量化和新能源需求驱动增长。

- 十五五规划重点支持先进金属材料创新，实施产业基础再造工程
- 政策推动超高纯金属、铜合金、高端稀土等材料攻关
- 先进金属材料支撑量子科技、氢能、核聚变等未来产业
- 重点发展轻量化材料（铝合金、镁合金、钛合金）和铜基电子材料
- 行业面临宏观经济和原材料价格波动风险，但长期结构性增长可期

💡 为风电装备提供高性能轻量化材料（如铝合金、钛合金）和关键功能材料（如稀土磁材），提升风机效率和可靠性，支撑大型化、轻量化发展。

● 可信度 低可靠 (50分)

## 21 不同运行工况下调谐质量阻尼器抑制单桩海上风机振动的性能比较评估

Journal of Marine Science and Engineering

论文

海外

2026/7/31

本文研究了调谐质量阻尼器（TMD）在单桩海上风机五种典型工况下的振动抑制效果，包括切入风速、额定功率、切出风速和两种极端风况。结果显示TMD对机舱加速度控制效果最稳定，切出风速下前后向峰值抑制率达60.0%，但额定风速下塔顶位移抑制率仅7.8%。频率失谐影响具有方向异质性，侧向-20%失谐使抑制率从45.0%降至29.2%，前后向+10%失谐使抑制率从58.2%增至72.6%。证据来自数值模拟。

- 五种典型工况：切入、额定、切出、两种极端风
- 机舱加速度抑制最稳定，切出风速下峰值达60.0%
- 额定风速下塔顶位移抑制率仅7.8%
- 频率失谐影响方向异质性
- 侧向-20%失谐降低抑制率，前后向+10%增加

💡 TMD设计需针对具体工况优化，注意频率失谐的方向性影响，避免在极端风况下产生负面效果。

● 可信度 高可靠 (96分)

## 22 风电用钢标准全景：国标、欧标、船标怎么选？

微信公众号

资讯

国内

2026/7/28

本文系统梳理了风电用钢的国内外标准体系，重点介绍了国内三大标准（GB/T 1591、GB/T 28410、GB/T 712）及国际主流标准（EN 10025系列、EN 10225、JIS G3106、ASTM A572/A709），并解读了牌号命名规则，如Q355ND中Q代表屈服强度、355为屈服值、N为正火轧制、D为-20℃冲击温度。文章提出了选型原则：陆上塔筒优先采用GB/T 28410和GB/T 1591，海上基础采用GB/T 712和EN 10225，出口项目需符合EN或DNV标准。

- 国内风电钢三大标准：GB/T 1591（低合金高强）、GB/T 28410（风电塔专用）、GB/T 712（船舶海工）
- 国际主流标准：EN 10025系列、EN 10225（海工）、JIS G3106、ASTM A572/A709
- 牌号命名规则：Q355ND中Q=屈服强度、355=MPa、N=正火轧制、D=-20℃；S355NL中N=正火、L=低温
- 选型原则：陆上塔筒用GB/T 28410与GB/T 1591，海上基础用GB/T 712与EN 10225，出口项目认EN/DNV

💡 为风电工程钢材选型提供标准依据，确保材料性能满足不同工况要求，提升结构安全性与经济性。

● 可信度 待核验 (60分)

23 风电用钢系列1 | 风电钢是什么？一篇读懂风机"骨架"里的高强钢

微信公众号 资讯 国内 2026/7/27

本文介绍了风电钢的定义、应用部位、性能要求、用量及生产工艺。风电钢是专用于风力发电机组的结构钢，涵盖塔筒、机舱、基础与传动系统。一套陆上风机用钢约200-500吨，塔筒占近2/3。相比普通钢材，风电钢强调低温韧性、焊接性、抗层状撕裂与耐蚀性。随风机大型化，Q420、Q460及以上高强钢占比已超45%。生产工艺包括洁净冶炼、控轧控冷（TMCP）和探伤精整。2025年我国风电用钢需求突破千万吨级。

- 风电钢是专用于风电机组的结构钢，覆盖塔筒、机舱、基础与传动系统。
- 一套陆上风机用钢约200-500吨，塔筒占整机用钢近2/3。
- 风电钢强调低温韧性、焊接性、抗层状撕裂与耐蚀性。
- Q420、Q460及以上高强钢占比已升至45%以上。
- 2025年我国风电用钢需求首次突破千万吨级。

💡 为风电工程选材和设计提供基础认知，明确高强钢应用趋势，指导塔筒和基础结构用钢的选型与质量控制。

● 可信度 待核验 (60分)

24 孙军院士领衔！西安交通大学：500°C级别耐热高强铝合金 | Materials Today

微信公众号 资讯 国内 2026/7/27

西安交通大学耐热铝合金团队联合上海交大、法国格勒诺布尔大学，提出“热稳定双相互锁稳定化”策略，利用增材制造非平衡凝固溶质截留效应，添加微量Sc、Zr元素，形成Al-V-Sc-Zr纳米非晶结构，经400°C热处理后发生耦合原位相变，生成Al<sub>12</sub>(Fe,V)<sub>3</sub>Si/Al<sub>3</sub>(Sc,Zr)复合纳米析出相，体积分数达37.7%，平均尺寸56nm。该合金在400°C抗拉强度230MPa，500°C保持120MPa，抗蠕变性能优于传统耐热铝合金，首次将增材制造铝合金服役温度提升至500°C量级。

- 提出热稳定双相互锁稳定化新策略，实现1+1>2的高温组织稳定化
- 增材制造结合微量Sc、Zr元素，形成高体积分数（37.7%）纳米复合析出相
- 400°C抗拉强度230MPa，500°C仍保持120MPa，抗蠕变性能提升2-3个数量级

💡 为风电装备高温部件（如齿轮箱轴承、制动系统）提供轻量化耐热材料，有望替代钛合金，降低重量和成本。

● 可信度 待核验 (60分)

25 晶粒细化让纯钴化身“超级金属”，实现1GPa强度与35%塑性的兼得，破解强塑难题！

微信公众号 资讯 国内 2026/7/28

日本京都大学、美国劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校联合研究，通过冷轧与退火工艺将纯钴的FCC相稳定在室温，获得超细晶（0.64μm）纯钴，FCC相体积分数达89%。该材料抗拉强度1072MPa，均匀延伸率38%，强塑性27GPa%，远超常见纯金属。变形过程中62%的FCC相发生马氏体相变，产生强烈TRIP效应，同时断裂模式由脆性向韧性转变，实现了强度与塑性的同步提升。

- 晶粒细化将FCC相体积分数从10%提升至89%，实现室温FCC结构纯钴
- 超细晶纯钴抗拉强度1072MPa，均匀延伸率38%，强塑性27GPa%
- 变形诱导62%FCC相转变为HCP马氏体，激活强TRIP效应
- 断裂模式由脆性向韧性转变，克服强度-塑性倒置

💡 为风电齿轮箱、轴承等部件提供高强韧钴基材料设计思路，提升抗疲劳和耐磨损性能。

● 可信度 待核验 (60分)

26 模型风力机叶片-尾流动力学互相关研究

arXiv 论文 海外 2026/5/11

该实验研究聚焦于模型风力机在变尖速比和自由来流湍流条件下的尾流-叶片耦合。通过瑞利背向散射光纤传感同步采集叶片应变和尾流速度，发现叶片应变动力学主要由尖速比控制，湍流起调节作用。瞬时联合统计显示零滞后相关性可忽略，而周期平均互相关和互功率谱分析表明尾流诱导的叶片响应在尾流剪切层内局部化，并围绕旋转相干频率组织，耦合强度在中间下游位置达到峰值。负滞后峰表明叶片应变波动先于尾流速度波动，暗示叶片对尾流的因果印记。证据层级为实验测量，结论限于模型风力机条件。

- 使用瑞利背向散射光纤传感同步测量叶片应变和尾流速度
- 尖速比主导叶片应变动力学，自由来流湍流起调制作用
- 零滞后叶片应变与尾流速度相关性可忽略
- 尾流诱导叶片响应在剪切层内局部化，峰值在中间下游位置
- 负滞后峰表明叶片应变先于尾流速度波动

💡 该研究揭示了运行条件对尾流介导叶片载荷的主导作用，为风力机疲劳预测和性能评估提供了实验依据。同步流-结构测量方法有助于识别叶片激振流动机理，对风电场布局优化和叶片设计具有指导意义。

● 可信度 待核验 (60分)

27 漂浮式风电用高强韧TLP钢国内首发

微信公众号 资讯 国内 2026/7/29

海洋装备金属材料及其应用全国重点实验室联合青岛海检集团、中国海洋大学，成功研发出国内首个漂浮式风电用高强韧TLP钢，并应用于36英寸深海张力腿平台筋腱管，设计水深1500米。该钢在鞍钢鲅鱼圈5500mm宽厚板产线实现工业级生产，屈服强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，低温韧性优异，各项指标达到国际先进水平，填补国内空白，为深海能源开发提供关键材料支撑。

- 国内首发漂浮式风电用高强韧TLP钢，填补空白
- 应用于36英寸深海张力腿平台筋腱管，设计水深1500米
- 屈服强度 $\geq 500\text{MPa}$ ，低温韧性满足要求，达国际先进水平
- 在鞍钢5500mm宽厚板产线实现工业级生产
- 联合青岛海检集团、中国海洋大学研发，建立测试评价体系

💡 提升深海风电平台材料自主可控能力，推动国产化海洋装备向深远海发展，降低对进口材料的依赖。

● 可信度 待核验 (60分)

28 机器学习设计的合金，屈服强度1.75GPa还能拉25%

微信公众号 资讯 国内 NaN/NaN/NaN

西安交通大学孙军院士、马恩教授、张金钰教授团队利用机器学习主动学习流程，设计出 $\text{Fe}_{35}\text{Ni}_{29}\text{Co}_{21}\text{Al}_{12}\text{Ta}_3$ 高熵合金（HEA05）。该合金屈服强度达1.75 GPa，均匀延伸率25%，真应力约3 GPa，加工硬化率全程高于2 GPa。微观结构为FCC基体中含67%体积分数的共格 $\text{L}_{12}$ 纳米沉淀（约15 nm）和15%的非共格B2微米沉淀（约350 nm）。通过多组元合金化降低B2相有序能，使其可变形并维持高加工硬化率，突破了强度-塑性倒置的瓶颈。

- 机器学习主动学习设计高熵合金，四轮迭代筛选出HEA05
- 屈服强度1.75 GPa，均匀延伸率25%，真应力约3 GPa
- $\text{L}_{12}$ 纳米沉淀体积分数67%，B2微米沉淀可变形
- 加工硬化率全程高于2 GPa，优于现有块体合金

💡 为风电装备用高强韧金属材料提供新思路，有望提升齿轮、轴承等部件的耐久性和可靠性。

● 可信度 待核验 (60分)

29 基于过程的因果指标用于评估和监测海上风电生态影响：底栖生物视角

Environmental Monitoring and Assessment

论文

海外

2026/7/25

本文通过全球文献综述（73篇）和概念模型，梳理了海上风电对底栖环境的影响因果链，并提出了32个基于过程的指标。强调指标应基于生活史特征分类的生态功能群，而非总丰度等一般参数，以区分噪声污染、有机富集等不同因果过程。证据来自文献综述和模型设计，属于定性研究，旨在指导环境影响评估向基于生态系统管理转变。

- 全球文献综述73篇文章
- 提出32个过程性指标
- 强调生活史特征分类
- 区分噪声污染和有机富集等过程
- 用于基线评估和监测

💡 为海上风电环境监测提供指标框架，指导设计阶段的环境影响评估，促进生态友好型风电开发。

● 可信度 高可靠 (96分)

30 增材制造NiFe基软磁合金中网络结构实现的优异多功能性能

微信公众号

资讯

国内

2026/7/29

天津工业大学与清华大学团队采用激光定向能量沉积（DED）技术结合Cu/Ti微合金化，制备了Ni-48.5Fe-1.5Cu-1.5Ti软磁合金。快速凝固形成细晶网络结构，并析出与基体共格的(Fe,Ni)3Ti纳米强化相，使抗拉强度达487 MPa（较铸造态提高240.5%），延伸率从0.5%大幅提升至36.6%，同时保持优异软磁性能和耐腐蚀性能。该策略克服了传统铸态合金脆性大的问题，实现了结构-功能一体化性能的大幅提升，为高性能软磁合金设计提供了新路径。

- 通过激光直接能量沉积与Cu/Ti微合金化，实现强度与延展性同步大幅提高，克服传统铸态合金脆性问题
- 快速凝固形成细晶网络结构，并析出共格纳米强化相，协同提升强塑性
- 在保持优异软磁性能的同时显著提高耐腐蚀能力，综合性能优于多数已有软磁合金

💡 为风电发电机等电磁部件提供高强韧、耐蚀且磁性能优异的软磁材料，提升部件可靠性与寿命。

● 可信度 待核验 (60分)

31 极端冰和风荷载对单柱式浮式海上风机系泊系统的影响

Ships and Offshore Structures

论文

海外

2026/7/30

本文针对单柱式5MW浮式海上风机，研究了极端冰和风荷载共同作用下系泊系统的动态响应。采用半经验冰荷载模型与SIMA仿真工具集成，进行极限状态（ULS）分析，评估系泊系统性能。敏感性研究优化系泊缆长度以降低成本，同时确保响应满足要求。研究为寒冷地区浮式风机系泊设计提供了依据。

- 使用半经验冰荷载模型与SIMA集成模拟
- 进行极限状态（ULS）分析评估系泊系统
- 敏感性研究优化系泊缆长度以降低成本
- 研究对象为单柱式5MW浮式风机
- 考虑极端冰和风荷载联合作用

💡 为寒冷地区浮式风机系泊系统设计提供参考，强调冰荷载与风荷载联合作用的重要性。通过优化系泊缆长度，可在保证安全的前提下降低成本，对浮式风机在极地或寒冷海域的工程应用具有指导意义。

● 可信度 高可靠 (94分)



微信公眾號

資訊

國內

2026/7/30

青島特鋼自主研發的2200MPa級超強度鋼絞線專用盤條，成功應用於河北辛集204米全球最高風電鋼混塔架，該塔架於2026年7月完成吊裝。相比行業通用的1860MPa級線材，材料強度提升近20%，預應力鋼材用量減少10%，兼具超強度、高韌性、優異疲勞性能（≥200萬次）和加工適配性。青島特鋼攻克了材料高純淨度、微观組織均勻性、同圈強度波動及抗疲勞性能等多項技術壁壘，實現全生產環節工藝自主可控，為風電塔架輕量化、低碳化提供了關鍵材料支撐。

- 青島特鋼獨家供應2200MPa級超強度鋼絞線盤條，用於全球最高204米風電混塔核心承重結構。
- 材料強度較1860MPa級提升近20%，預應力鋼材用量減少10%，降低全生命週期成本與碳排放。
- 產品疲勞性能≥200萬次，綜合技術性能行業領先，實現國產化批量量產。

💡 提升風電塔架高度與安全性，降低用鋼量和碳排放，推動風電裝備大型化、高塔化發展。

● 可信度 待核驗 (60分)

33 如何使用 SoundPLAN 解决厂界噪声问题

微信公众号 资讯 国内 NaN/NaN/NaN

SoundPLAN 是一款全球领先的噪声建模软件，由德国 SoundPLAN GmbH 开发，已有超过35年历史。该软件采用模块化结构，兼容 CAD 文件，支持多种国际标准，计算速度快且结果可追溯。其工业噪声模块可精确模拟工业设备噪声源，预测噪声传播路径和影响范围，评估不同噪声控制策略（如声屏障、隔音设备）的效果，并确保符合法规标准。软件适用于工业制造、石化、电力、城市规划和环境管理等领域，特别对电力电网企业（如变电站、输电线路、发电厂）和风力发电项目的噪声评估与控制具有重要价值。通过模拟风力涡轮机噪声传播，可优化风电场布局，减少对周边居民的影响，确保项目合规。

- SoundPLAN 是拥有35年以上历史的全球领先噪声建模软件，模块化设计，兼容CAD，支持多标准，计算高效且结果可追溯。
- 工业噪声模块可精确建模设备噪声源，预测传播路径，评估控制策略，并生成可视化报告，帮助用户遵守法规。
- 在风电项目中，SoundPLAN 可模拟风机噪声传播，优化风电场布局和设计，以减少对周边环境的影响并确保符合噪声标准。

💡 为风电场噪声预测与布局优化提供专业工具，有助于减少噪声扰民，确保项目合规，提升社会接受度。

● 可信度 低可靠 (50分)

34 压电波法结合PIMD用于风力机叶片裂纹识别

Nondestructive Testing And Evaluation 论文 海外 2026/7/30

本文提出一种基于压电波传感信号和PIMD（精确识别模态分解）的风力机叶片裂纹损伤检测方法。PIMD是对传统EMD的改进，通过精确识别极值点位置，减少模态混叠和残余噪声。实验表明，PIMD将峰值识别误差降低42%，在多裂纹条件下实现清晰模态分离。IMF1-3的能量变化与损伤严重程度显著相关，提出的损伤指数可有效量化裂纹深度、数量和宽度。该研究为实验室条件下叶片裂纹检测提供了信号处理和定量评估方案。

- PIMD相比EMD峰值识别误差降低42%
- 多裂纹条件下实现清晰模态分离
- IMF1-3能量变化与损伤严重程度显著相关
- 损伤指数可量化裂纹深度、数量和宽度

💡 该方法提高了裂纹检测的精度和定量评估能力，有助于风力机叶片维护中的早期损伤识别，减少停机风险。

● 可信度 高可靠 (93分)



35

Nature Climate Change | 海上风电如何避免伤害濒危鲸类？科学家提出新能源发展与生物多样性保护的“双赢方案”

微信公众号

资讯

国内

2026/7/31

该研究针对美国新英格兰南部海域海上风电开发与濒危北大西洋露脊鲸的冲突，基于2011-2020年航空调查数据，利用密度表面模型预测鲸类时空分布，并模拟70个风机基础桩施工，评估10种管理情景（不同季节限制和噪声衰减技术组合）对鲸类A级（潜在伤害）和B级（行为干扰）噪声暴露的影响及经济成本。结果显示，不采取季节限制会使A级噪声影响增加236%，仅增加约644万美元成本；结合季节限制和双层大型气泡幕等噪声控制措施，可减少66%-74%的A级影响，但仅增加700万-1344万美元（约7%成本）。研究强调动态化保护策略和合理施工窗口的重要性。

- 气候变化改变露脊鲸季节性分布，传统固定施工窗口可能失效
- 不采取季节限制使A级噪声影响增加236%，成本仅增约644万美元
- 结合季节限制和噪声衰减技术（如双层气泡幕）可减少66%-74%的A级影响，成本增约7%
- 夏季和秋季限制施工时间能显著降低风险，冬季施工风险最高

💡 为海上风电施工提供量化权衡框架，指导在保护濒危物种的同时优化施工季节和噪声控制措施，实现生态与经济效益双赢。

● 可信度 待核验 (60分)

36

基于CEEMDAN的多尺度CNN用于风力机齿轮箱故障检测

arXiv

论文

海外

2026/1/9

本研究提出一种结合完全集合经验模态分解与自适应噪声（CEEMDAN）和多尺度卷积神经网络（MSCNN）的混合方法，用于风力机齿轮箱故障检测。CEEMDAN将振动信号分解为本征模态函数，提取不同时频尺度的关键特征，然后输入MSCNN进行深度特征提取和分类。在真实数据集上，该方法F1分数达到98.95%，在检测精度和计算速度上优于现有方法。该框架为风力机系统提供可靠高效的故障诊断方案。

- CEEMDAN用于分解振动信号，提取时频特征。
- MSCNN进行深度特征提取和分类。
- F1分数达到98.95%。
- 在检测精度和计算速度上优于现有方法。

💡 该方法可提高风力机齿轮箱故障检测的准确性和效率，有助于减少停机时间，优化维护策略，提升风电场运行可靠性。

● 可信度 待核验 (60分)

37

BladeYOLO：DINOv3+ViT+Mamba三件套，10%标注下mAP50暴涨9.9%，风电叶片缺陷检测新SOTA

微信公众号

资讯

国内

2026/7/27

BladeYOLO是一种针对风电叶片缺陷检测的新型深度学习模型，通过结合DINOv3自监督预训练的ViT骨干、Mamba驱动的弱缺陷增强模块（MWE）和频域风格注入模块，解决了工业场景中标注数据稀缺、缺陷视觉显著性弱和环境干扰严重三大问题。在Wind Surface Defect数据集上，BladeYOLO的mAP50比最强对手高3.5%，mAP50-95高2.5%；在仅使用10%标注数据时，mAP50比直接使用YOLOv12-L高出9.9个百分点。该方法显著提升了少样本条件下的检测性能，为风电叶片智能巡检提供了新方案。

- DINOv3预训练ViT骨干提供可迁移视觉表征，降低对标注数据的依赖
- Mamba引导的弱缺陷增强模块（MWE）结合细节增强多尺度分支和跨尺度语义校准，提升小缺陷检测能力
- 频域风格注入模块增强对环境干扰的鲁棒性
- 在Wind Surface Defect数据集上mAP50领先最强对手3.5%，10%标注下mAP50提升9.9%

💡 提升风电叶片缺陷检测的准确性和鲁棒性，降低对大量标注数据的依赖，有助于实现高效、低成本的自动化巡检，保障风机运行安全。

● 可信度 低可靠 (50分)

38 短期被动声学监测表明鱼类发声活动与海上风电场噪声之间存在关联

Fishes 论文 海外 2026/7/31

本研究在阳江海上风电场部署被动声学监测（PAM），考察水下声场、风机布局、启动事件与鱼类发声活动的关系。结果显示，550米间距的风机布局下鱼类发声检测较低，而1300米间距的中心区域发声活动高出6.46倍。风机启动事件期间，发声检测率暂时下降，随后恢复。研究提出栖息地效益与运行噪声共同影响鱼类声学空间使用的概念框架。证据来自短期监测，结论限于检测到的发声活动或可检测性变化。

- 550米间距布局的声压级高于1300米布局，鱼类发声检测较低。
- 1300米阵列中心区域鱼类发声活动是550米布局的6.46倍。
- 风机启动事件期间，鱼类发声检测率暂时下降，随后恢复。
- 研究提出栖息地效益与运行噪声共同影响鱼类声学空间使用的概念框架。

💡 该研究提示海上风电场布局设计需考虑噪声对鱼类发声活动的影响，低噪声区域可能有利于鱼类栖息。运维中启动事件可能短暂影响鱼类行为，建议在敏感时段采取降噪措施。

● 可信度 高可靠 (96分)

39 小型风力机叶片健康指数融合的混合信号-动力学预测框架

Scientific Reports 论文 海外 2026/7/29

本文提出一种针对小型风力机叶片的混合状态监测与预测框架，融合信号特征、结构动力学特征和健康指数。实验在三种状态下（健康、局部退化、全局退化）通过应变片和加速度计采集数据，经带通滤波、归一化和小波去噪后提取时域、频域及动力学特征。PCA和t-SNE显示三类状态可分。基于PCA投影、自编码器重构误差和马氏距离构建多个健康指数，并融合为组合健康指数。结果表明传递率和固有频率变化对刚度退化最敏感，组合健康指数对噪声和运行变异性更稳健。利用Weibull退化模型和LSTM预测剩余寿命。证据来自实验室实验，未提及现场验证。

- 实验包含健康、局部退化、全局退化三种叶片状态
- 传递率变化和固有频率偏移是最敏感指标
- 组合健康指数比单一健康指数更稳健
- 使用Weibull模型和LSTM进行剩余寿命预测

💡 该框架为小型风机叶片的状态监测和预测性维护提供了集成方法，通过融合多源特征和健康指数，提高了退化检测的鲁棒性，有助于降低维护成本并提升运行安全性。

● 可信度 高可靠 (94分)

40 超紧凑风力机机电耦合动力学特性研究

Wind Energy 论文 海外 2026/7/29

该研究针对超紧凑风力机，建立了集成齿轮箱-发电机系统的机电耦合动力学模型，采用集中参数法和磁场能量法，考虑齿轮箱内外激励和发电机非线性电磁激励。提出多尺度快慢混合求解方法（MFS-HSM），仿真效率比传统单步法提高10-15倍。分析表明，发电机转矩波动显著影响齿轮接触应力，且刚性机电耦合结构降低振动频率、改变主振型、增大振幅，易引发共振。证据层级为模型仿真，结论为理论分析。

- 建立机电耦合动力学模型
- 提出MFS-HSM方法，效率提高10-15倍
- 发电机转矩波动显著影响齿轮接触应力
- 刚性耦合结构降低振动频率、增大振幅

💡 该研究为超紧凑风力机传动系统设计提供理论基础，有助于避免共振，指导结构优化和振动抑制。

● 可信度 高可靠 (95分)

41 不确定性感知的风电机组传动系统失效模式FMEA-MCDM优先级排序

Scientific Reports 论文 海外 2026/7/29

该研究针对风电机组传动系统在波动扭矩、湍流、循环载荷等条件下易发的齿轮、轴承等失效，提出一种不确定性感知的FMEA-MCDM框架，对20种失效模式进行优先级排序。三位专家通过两轮评估，采用三角模糊数、Z数和共识调整的ZE数处理不确定性，结合Fuzzy SWARA和ARAS等方法。结果显示润滑剂颗粒污染（FM17）在所有方法中均排第一，齿轮齿断裂、轴承剥落等构成高风险组。秩相关和肯德尔系数表明内部一致性高，敏感性分析验证了排序稳健性。证据基于专家评估和统计方法，结论限于该框架应用场景。

- 润滑剂颗粒污染（FM17）在所有排序方法中均排名第一
- 专家评估采用三角模糊数、Z数和ZE数处理不确定性
- Spearman秩相关系数范围0.838-0.955，肯德尔系数0.936
- $\pm 20\%$ 权重敏感性分析中FM17保持最高优先级，最大排名变化3位

💡 该框架可指导风电机组传动系统的可靠性维护和状态监测，帮助运维团队优先处理润滑剂污染等高风险失效模式，优化维护资源分配，降低故障风险，提升设备可用性。

● 可信度 高可靠 (96分)

42 NVH视角解析：如何彻底终结大兆瓦风机偏航与变桨系统的“振动疲劳”？

微信公众号 资讯 国内 NaN/NaN/NaN

本文从NVH（噪声、振动与平顺性）视角分析大兆瓦风机偏航与变桨系统面临的振动疲劳问题。文章指出，随着风机向大兆瓦、深远海发展，液压系统在极端工况下承受持续机械振动和风载冲击，易导致管路共振、疲劳断裂，引发严重安全事故和高昂运维成本。文中以管夹松动引发液压管路破裂为例，强调NVH设计在系统可靠性中的关键作用，并提出通过优化管路支撑、阻尼和布局来终结振动疲劳。

- 大兆瓦风机液压系统在极端工况下易发生共振疲劳，导致管路破裂和停机事故
- 劣质管夹松动是引发共振和疲劳断裂的常见原因，凸显NVH设计的重要性
- 海上风电运维成本高昂，振动疲劳问题带来巨大经济损失和安全隐患
- NVH优化（如管路支撑、阻尼设计）是提升偏航与变桨系统可靠性的关键

💡 为风机液压系统NVH设计提供指导，降低振动疲劳风险，提升大兆瓦机组可靠性和运维经济性。

● 可信度 待核验 (60分)

43 固定式和漂浮式海上风力机的振动声学水下噪声

arXiv 论文 海外 2026/5/26

本研究提出基于物理的振动声学框架，预测海上风力机运行水下噪声，并比较10 MW单桩和漂浮式配置。方法结合时域气动-水动-伺服-弹性模拟与频域声学公式，考虑自由表面和海床之间的水下约束。结果显示，漂浮式在低于10 Hz频率下OASPL比单桩高15%，而单桩在传动系统激励相关的高频段辐射更有效。空间分布和指向性差异显著，漂浮式在100-1000 Hz频段变化达20-25 dB。水深影响传播，浅水漂浮式OASPL变化达7%。该框架可用于设计阶段评估水下声学影响。

- 漂浮式配置在低于10 Hz频率下OASPL比单桩高15%。
- 单桩结构在高频段辐射更有效。
- 漂浮式在100-1000 Hz频段指向性变化达20-25 dB。
- 浅水漂浮式OASPL相对深水变化达7%。

💡 该框架为海上风力机设计阶段提供水下噪声预测工具，有助于比较不同基础类型的环境影响，支持环保设计和监管策略制定。

● 可信度 待核验 (60分)

## 44 纵荡运动下漂浮式风力机尾流模型

微信公众号

资讯

国内

2026/7/28

针对漂浮式风力机在风浪耦合下纵荡运动导致尾流动态波动、现有固定式尾流模型预测不准的问题，本文在高斯模型基础上提出HG-DFOWT动态尾流模型。模型修正轮毂位置和相对入流风速，建立推力系数动态变化模型，并与风洞试验和CFD结果对比，最大预测误差4.04%，最小1.47%，验证了模型可靠性。下一步将考虑湍流高频波动、推力系数相位延迟及多自由度运动影响。

- 提出HG-DFOWT模型，考虑纵荡运动附加风速和推力系数动态变化
- 模型预测误差最小1.47%，最大4.04%，优于现有固定式和漂浮式尾流模型
- 修正后的推力系数与CFD结果一致性良好
- 未来将引入湍流高频波动、相位延迟及多自由度运动影响

💡 提高漂浮式风电场尾流预测精度，优化机组布局，降低疲劳载荷，提升发电效率。

● 可信度 待核验 (60分)

## 45 基于分布式不确定性感知的多智能体启发式风电功率预测

Energy and AI

论文

海外

2026/7/30

该研究提出一种分布式概率预测框架，基于SCADA数据，利用LSTM网络对每个特征建模条件分位数，并采用三种合并策略。基于真实SCADA数据，该框架优于集中式基线LSTM。其中QRR策略最佳，RMSE降低7.7%（从0.0815到0.0752），CRPS改善7.9%（从0.0355到0.0327），90%区间分数降低56.7%（从0.6110到0.2643），且覆盖率为89.4%。证据层级为真实数据验证，结论表明传感器级不确定性建模可扩展且校准良好。

- 提出分布式概率预测框架
- 基于SCADA数据，使用LSTM网络
- QRR合并策略最佳
- RMSE降低7.7%，CRPS改善7.9%
- 90%区间分数降低56.7%

💡 该研究为风电功率预测提供可扩展的概率方法，提高预测准确性，有助于风电场运营中的风险决策和电网集成。

● 可信度 高可靠 (95分)

## 46 带锯齿格尼襟翼的直叶片垂直轴风力机布局相关的非定常涡动力学与气动声学响应

The European Physical Journal Plus

论文

海外

2026/7/31

该研究针对直叶片垂直轴风力机，探讨了锯齿格尼襟翼对非定常涡动力学及气动声学响应的影响，并分析了布局依赖性。研究通过数值模拟或实验方法，揭示了不同布局下涡结构演变与噪声辐射的关联。主要结果包括锯齿襟翼可改变涡脱落模式，影响气动噪声特性。证据层级为数值或实验研究，结论边界限于特定布局和工况，未提供具体数值。

- 研究聚焦直叶片垂直轴风力机
- 采用锯齿格尼襟翼
- 分析非定常涡动力学与气动声学响应
- 探讨布局依赖性

💡 该研究为垂直轴风力机的降噪设计提供参考，通过优化襟翼锯齿参数和布局，可改善气动声学性能，对风力机叶片设计和噪声控制具有工程指导意义。

● 可信度 待核验 (78分)



47 风电噪声防护距离怎么定？不是拍脑袋，是算出来的

微信公众号 资讯 国内 2026/7/30

本文针对风电环评中噪声防护距离的确定方法进行专业解析。文章指出，风机噪声因声源高悬（轮毂高度100米以上），传播近似半自由空间，需按HJ2.4-2021导则采用点声源几何发散衰减模式计算。防护距离通常大于理论达标距离，原因包括预测不确定性、管理保守性等。核心原则是确保防护距离内无敏感点。文章还列举了常见误区：水平距离与直线距离混淆、多机叠加超标、偶发噪声（偏航、刹车）被忽略。最终给出确定防护距离的逻辑：预测达标距离→取保守值→核实敏感点。

- 风机噪声传播近似半自由空间，地面遮挡无效，按HJ2.4-2021导则点声源模型计算
- 防护距离通常大于达标距离，是保守策略和管理便利的体现
- 核心是防护距离内无敏感点，而非数值精确性
- 常见坑：水平/直线距离混淆、多机叠加超标、偶发噪声未计
- 确定流程：预测达标距离→保守防护距离→核实敏感点

💡 为风电环评噪声防护距离的确定提供实操指南，强调数据计算与敏感点核实，有助于减少噪声投诉和纠纷。

● 可信度 待核验 (60分)

48 Corten风力机：五或七叶片带来的意外优势

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) 论文 海外 2026/7/30

本文介绍了一种新型Corten风力机设计，旨在减少风能的五大环境劣势：阴影闪烁、景观影响、噪声、鸟类死亡和复合材料废弃物。同时带来多项技术优势。初步分析和情景表明，若实现这些优势，到2045年荷兰和欧洲的陆上风电容量可能增加20%，海上风电容量增加15%。该设计可能在加速能源转型中发挥关键作用。

- Corten风力机采用五或七叶片设计
- 旨在减少阴影闪烁、景观影响、噪声、鸟类死亡和复合材料废弃物
- 初步分析显示陆上风电容量可增加20%，海上增加15%
- 到2045年荷兰和欧洲可能实现上述增长
- 该设计可能加速能源转型

💡 该设计若成熟，可显著提升风电装机容量，同时降低环境负面影响，对风机设计、制造和运维提出新要求。可能推动多叶片风机技术发展，并影响供应链对叶片材料和制造工艺的选择。

● 可信度 高可靠 (92分)

49 用于风电功率预测中认知不确定性和偶然不确定性分解的后验预测方差分解

arXiv 论文 海外 2026/5/21

本文针对风电功率预测中的不确定性量化问题，提出基于总方差定律的分解方法，将总不确定性分解为偶然不确定性和认知不确定性。该方法适用于异方差神经网络回归和贝叶斯后验近似，并与 $\beta$ -NLL训练兼容。提出了一个风电专用的评估框架，包括合成实验、真实SCADA数据验证和数据集规模缩放实验。结果表明，分解后的偶然和认知不确定性对噪声结构、分布偏移和训练规模变化响应符合理论预期，支持了解析方法的理论一致性和实用性。

- 使用总方差定律分解总不确定性为偶然和认知两部分
- 评估框架包含合成实验、真实SCADA数据和规模缩放实验
- 分解结果对噪声、分布偏移和训练规模响应符合理论

💡 该方法为风电功率预测提供了更细致的不确定性量化，有助于提高预测可靠性，支持电网调度和风险决策。

● 可信度 待核验 (60分)

50 浙大CST：复合材料-钛合金胶接结构冲击损伤容限评估方法

微信公众号 资讯 国内 NaN/NaN/NaN

浙江大学复材所彭华新教授团队联合中国航发商发，在Composites Science and Technology发表研究，针对CFRP-钛合金胶接结构在冲击载荷下的损伤容限评估问题，设计了一种对称双搭接试样，通过改变冲击能量（5-20J）和冲击位置到胶接接头距离（Lc=20-50mm），结合有限元仿真，揭示了冲击损伤引入、扩展及最终失效的竞争机制。研究发现，低能量冲击导致胶接界面脱粘，高能量冲击引发纤维断裂，中等能量下失效模式取决于背侧胶接界面和CFRP层间界面的剩余强度竞争，短Lc时发生贯穿分层，长Lc时发生冲击侧脱粘，中等Lc时两种模式随机出现。该研究为材料级胶接结构损伤容限评估提供了新方法。

- 设计了对称双搭接CFRP-钛合金胶接结构，模拟冲击发生在胶接接头邻近CFRP区域，而非直接冲击接头。
- 揭示了冲击后拉伸的竞争失效机制：失效模式取决于冲击侧胶接界面、背侧胶接界面、CFRP层间界面和纤维的剩余强度竞争。
- 中等能量冲击下，背侧胶接界面最先失效，最终失效模式由Lc决定：短Lc为贯穿分层，长Lc为冲击侧脱粘，中等Lc随机出现。

💡 为风电叶片复合材料-金属胶接结构的抗冲击设计和损伤容限评估提供方法参考，提升结构安全性。

● 可信度 待核验 (60分)

51 多维熵用于风力机振动测量数据质量评估和错误信号识别

arXiv 论文 海外 2026/7/28

该研究提出一种多维熵（MDE）指标，用于风力机传动系统振动测量数据的前端质量评估和控制。MDE从时域幅度、频谱幅度和频带能量等多角度表征信号分布，以区分有效和错误测量。结合MDE和RMS特征，采用轻量级机器学习模型进行评估。在包含57,643个振动样本的大型真实数据集上（来自12个风电场、14台机组），该方法识别错误振动测量的准确率超过99%。证据层级为实验研究，结论边界为该方法在异构传感器配置下具有鲁棒性，可作为下游分析前的数据质量门控。

- 提出多维熵（MDE）指标用于振动数据质量评估
- 结合MDE和RMS特征，使用轻量级机器学习模型
- 在57,643个样本上准确率超过99%
- 数据来自12个风电场和14台机组

💡 该方法可作为风力机状态监测系统的前端数据质量门控，确保后续信号处理和特征提取使用可靠数据，减少误报警，提高监测系统的可靠性。

● 可信度 待核验 (60分)



## 52 基于Stewart平台的风力机传动链试验台液压加载系统双闭环控制方法

Engineering Computations

论文

海外

2026/7/31

针对多兆瓦风力机传动链试验台中并联加载装置耦合效应和装配误差导致的加载不准确问题，本文提出一种基于Stewart平台的非扭矩液压加载装置双闭环控制策略，采用模糊PID控制器。通过MATLAB、AMESim和ADAMS联合仿真模拟风载试验，并进行单向和多自由度加载实验。单向加载实验中，调节时间为0.06-0.14秒，最大超调量1.9%，但F<sub>z</sub>和M<sub>y</sub>存在显著稳态误差，分别达11.6%和8.2%。多自由度加载时耦合效应导致调节时间更长、误差更大。所提方法有效抑制耦合效应，相比传统PID显著降低稳态误差。证据层级为实验验证，结论基于仿真和实验。

- 单向加载实验中，调节时间范围为0.06秒至0.14秒。
- 单向加载实验中，最大超调量为1.9%。
- F<sub>z</sub>和M<sub>y</sub>的稳态误差分别达到11.6%和8.2%。
- 所提方法相比传统PID控制器显著降低了稳态误差。

💡 该方法提高了多兆瓦风力机传动链试验台的加载精度和响应速度，有效抑制多自由度耦合效应，对风力机测试验证和复杂加载控制技术发展具有重要工程意义。

● 可信度 高可靠 (93分)

## 53 用于海上风机支撑结构监测的合成可靠性感知PINN基准：贝叶斯逆识别

arXiv

论文

海外

2026/6/23

该论文提出了Digi Turbine，一个合成可靠性感知的物理信息神经网络（PINN）基准，用于海上风机单桩支撑结构监测。工作流程将简化的欧拉-伯努利梁方程与Winkler土基嵌入训练目标，结合贝叶斯先验逆识别和一次可靠度方法（FORM）筛选。所有验证使用合成配置，以NREL 5MW参考风机为背景，具有解析或有限差分真值。证据层级为方法研究，结论边界为该方法在合成数据上有效，但未提及实际应用。

- 提出Digi Turbine基准，用于海上风机支撑结构监测
- 结合PINN、贝叶斯逆识别和FORM筛选
- 基于NREL 5MW参考风机背景
- 验证使用合成配置

💡 该基准为海上风机支撑结构健康监测提供了一种快速状态估计方法，可减少对高保真模型的依赖，有助于在线监测和可靠性评估。

● 可信度 待核验 (60分)

## 54 QT400-18AL（-50℃）低温冲击材料化学成分如何选择与控制？

微信公众号

资讯

国内

2026/7/27

本文针对风电行业对QT400-18AL球墨铸铁在-50℃低温冲击性能的高要求，系统研究了化学成分的选择与控制方法。通过降低Si含量并添加Ni元素（0.77%-0.83%）来平衡强度与冲击韧性，确定了球化反应后关键成分范围：C 3.50%-3.80%，Si 2.05%-2.15%，Mn≤0.10%，P≤0.028%等。同时强调原材料控制（高纯生铁、A3废钢、低硫增碳剂）、熔炼过程控制（配料、快速熔化、温度管理）及球化处理的重要性，以实现三个试样冲击吸收能量平均值≥12J、单个≥9J的目标。

- 通过降低Si含量并添加Ni（0.77%-0.83%）解决强度与低温冲击性能的矛盾
- 严格控制微量元素（Mn、P、S、Ti、Cr）含量，采用高纯生铁和低合金废钢
- 熔炼过程采用快速熔化、避免过热，出炉温度1525-1535℃，不进行净化处理以保持异质核心
- 球化处理后化学成分范围：C 3.50%-3.80%，Si 2.05%-2.15%，Mg 0.38%-0.54%，RE 0.005%-0.009%

💡 为风电铸件实现-50℃低温冲击性能提供化学成分控制方案，提升低温环境下的材料可靠性，支撑风电设备在严寒地区的应用。

● 可信度 待核验 (60分)

55 无人机载传感器网络用于风力发电机叶片近距离检测

arXiv 论文 海外 2026/6/19

本文针对海上风电叶片检测的挑战，设计了一种无人机载多模态传感器网络，集成工业RGB相机、被动热红外相机和自研3D扫描仪，并统一标定至共同坐标系，实现几何、颜色和热数据的空间叠加。系统面向近距离操作，解决平台运动、大视场和毫米级精度问题。初步实验室结果展示了同步多传感器采集和点云重建，为未来空中检测试验奠定基础。证据层级为初步实验，结论边界限于实验室验证，尚未进行现场飞行测试。

- 系统集成RGB相机、热红外相机和3D扫描仪，并统一标定
- 设计目标为近距离检测，解决平台运动、大视场和毫米级精度问题
- 初步实验室结果验证了同步采集和点云重建能力
- 尚未进行空中检测试验，仅形成未来试验基础

💡 该研究为风电叶片检测提供了一种多传感器融合的无人机方案，可提高缺陷分类的自动化程度，减少人工误判。工程上，其共标定和空间叠加技术可提升检测数据的一致性，为预测性维护提供更可靠的数据支持，但需进一步验证在真实飞行环境中的性能。

● 可信度 待核验 (60分)

56 35CrMoA钢风电高强螺栓热处理工艺研究

微信公众号 资讯 国内 2026/7/30

本文针对风电用35CrMoA钢高强度螺栓的热处理工艺进行系统研究，探讨了淬火温度、回火温度及冷却方式对螺栓显微组织和力学性能的影响。通过优化热处理参数，获得了理想的回火索氏体组织，显著提高了螺栓的强度、硬度和冲击韧性，同时降低了延迟断裂风险。研究表明，最佳工艺为860℃淬火+560℃回火，此时抗拉强度达到1040MPa，屈服强度为940MPa，冲击吸收能量为68J，满足风电螺栓10.9级性能要求。该研究为风电高强螺栓的工业化生产提供了工艺依据，有助于提升风电装备的可靠性和安全性。

- 优化热处理工艺可显著改善35CrMoA钢螺栓的综合力学性能
- 最佳工艺参数为860℃淬火+560℃回火，获得回火索氏体组织
- 处理后螺栓抗拉强度达1040MPa，冲击韧性68J，满足10.9级标准
- 工艺优化降低了延迟断裂风险，提升风电螺栓服役可靠性

💡 为风电高强螺栓热处理提供工艺参数优化方案，提升螺栓强度与韧性匹配，降低断裂失效风险，保障风电设备长期安全运行。

● 可信度 待核验 (60分)

57 基于评分引导的图注意力自编码器用于风力机异常检测：利用时间邻近图

Electric Power Systems Research 论文 海外 2026/7/30

本文提出一种评分引导的图注意力自编码器，用于风力机异常检测。该方法利用时间邻近图构建数据关系，通过图注意力机制和评分引导提升检测性能。研究发表于《Electric Power Systems Research》，但摘要未提供具体方法细节、试验数据或结果。证据层级为方法提出，缺乏实证验证。结论边界限于所提框架的潜在优势，未涉及实际应用效果。

- 提出评分引导的图注意力自编码器用于风力机异常检测
- 利用时间邻近图构建数据关系
- 方法发表于2026年，来源为Electric Power Systems Research

💡 该方法可能为风力机状态监测提供新的异常检测思路，通过图结构捕捉时间邻近性，有望提升监测准确性。但需进一步验证其在实际风电运维中的适用性和鲁棒性。

● 可信度 待核验 (78分)

58 风力发电机维护日志标注框架：基于LLM的语义提取实现数据修正与丰富化

arXiv 论文 海外 2026/5/29

本文提出一种利用大语言模型（LLM）对风力发电机历史维护日志进行标准化和结构化处理的方法。基于280台风机、9年监测的16316条维护日志，该框架自动修正层级系统代码，提取维护动作和故障模式的实证分类。自动化流程成功结构化超过70%的数据，解决了偏航系统故障未分类、系统代码缺失等问题，并通过经验分类法丰富记录。该方法减少了人工FMEA的主观性，为将定性现场观察转化为定量可靠性指标提供了可扩展、低成本方案，有助于根因分析和预测性维护。证据层级为方法学验证，结论基于该数据集。

- 数据集包含280台风机、9年监测的16316条维护日志。
- 自动化流程成功结构化超过70%的数据集。
- 框架修正了层级系统代码，并隔离了先前未分类的偏航系统故障。
- 方法采用系统级日志批次构建故障模式、症状、机制和原因的经验字典。

💡 该方法可自动化处理大量非结构化维护日志，提高可靠性分析的效率和客观性，减少人工FMEA的主观性，为风电场的预测性维护和根因分析提供数据基础，有助于降低运维成本并延长机组寿命。

● 可信度 待核验 (60分)

59 GB/T 31967.4-2025《稀土永磁材料物理性能测试方法 第4部分：抗压强度的测试》标准解读

微信公众号 资讯 国内 NaN/NaN/NaN

本文解读了GB/T 31967.4-2025标准，该标准针对稀土永磁材料（如烧结钕铁硼、烧结钕钴、粘结钕铁硼等）的抗压强度测试方法进行了规范。标准明确了测试原理、仪器设备要求、试样制备、试验步骤及失效判定准则，解决了此前因缺乏专用标准而导致的检测结果不一致问题。该标准适用于风电、新能源汽车等领域，对保障磁体结构可靠性具有重要意义。

- 填补了稀土永磁材料抗压强度专项测试标准的空白
- 统一了试样尺寸、端面处理、加载速率等关键参数
- 区分了烧结类（压碎）和粘结类（压裂）材料的失效模式
- 规定了详细的仪器精度、安全防护和温控要求

💡 为风电发电机中稀土永磁材料的质量检测和结构设计提供统一可靠的数据支撑，提升部件可靠性。

● 可信度 待核验 (60分)

60 材料的冲击性能测试

微信公众号 资讯 国内 2026/7/28

本文介绍了冲击试验的基本概念、分类、目的、波形区别、试验条件确定方法以及常用标准，并区分了机械冲击与跌落、碰撞试验的差异。冲击试验分为规定脉冲、冲击谱和规定试验机三种方法，前两种为无损检测，后一种为破坏性检测。波形包括半正弦波、梯形波和三角波，不同波形对应不同冲击场景。试验需确定冲击类型、加速度、脉冲时间、样品数量、轴向、次数等条件。常用标准有GB/T 2423.5、IEC 60068-2-27等。机械冲击用于评估产品承受非重复冲击的能力，碰撞试验则针对重复冲击环境。

- 冲击试验分为规定脉冲、冲击谱和规定试验机三种方法，前两种无损，后一种破坏性。
- 冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波，不同波形对应不同冲击场景。
- 机械冲击与跌落试验的区别在于可控性，机械冲击可定量参数，跌落则无法模拟。
- 机械冲击用于评估产品承受非重复冲击的能力，碰撞试验针对重复冲击环境。

💡 为风电设备冲击测试提供方法指导，确保设备在运输和运行中承受冲击的可靠性。

● 可信度 待核验 (60分)

61 《风能发电系统 海上风力发电场工程施工安全技术规范》等3项国家标准启动会在福州顺利召开

全国风力发电标准化技术委员会 资讯 国内 2026/8/3

该资料报道了《风能发电系统 海上风力发电场工程施工安全技术规范》等3项国家标准启动会在福州召开的消息。会议旨在启动这些标准的制定工作，涉及海上风电工程施工安全技术规范等内容。资料未提供具体细节，如参会单位、标准内容或时间安排。证据层级为会议报道，结论边界为仅确认会议召开。

- 会议在福州召开。
- 启动会涉及3项国家标准。
- 其中一项标准为《风能发电系统 海上风力发电场工程施工安全技术规范》。

💡 该标准的制定将规范海上风电工程施工安全技术要求，对设计、施工和运维环节的安全管理具有指导意义，有助于提升行业安全水平。

● 可信度 低可靠 (55分)

62 BladeYOLO：有限标注和弱显著性感知的风力机叶片缺陷检测

arXiv 论文 海外 2026/7/30

本文提出BladeYOLO框架用于风电叶片缺陷检测，针对现场数据有限和缺陷视觉特征细微的问题。该框架将DINOv3自监督预训练的ViT骨干集成到YOLOv12-L中，并开发了Mamba引导的弱缺陷增强模块和轻量级风格注入模块。在WTBlade-Defect数据集上表现优异，并在公共Wind Surface Defect数据集上超越最佳对比方法，mAP50提高3.5%，mAP50-95提高2.5%。证据层级为实验验证，结论边界限于特定数据集，但跨数据集鲁棒性得到支持。

- BladeYOLO集成ViT骨干和DINOv3预训练权重
- 开发了Mamba引导的弱缺陷增强模块和风格注入模块
- 在WTBlade-Defect数据集上性能优越
- 在公共数据集上mAP50提升3.5%，mAP50-95提升2.5%

💡 该研究为风电叶片缺陷检测提供了在有限标注下仍能保持高精度的方案，可减少人工标注成本，提高检测自动化水平。其跨数据集鲁棒性表明模型可能适应不同环境，对实际运维中的缺陷筛查具有工程价值，但需注意数据集差异可能影响实际部署。

● 可信度 待核验 (60分)

63 《风能发电系统 风力发电机组抗震设计规范》等两项国家标准启动会暨海上风电国际标准新提案推进会在广州顺利召开

全国风力发电标准化技术委员会 资讯 国内 2026/8/3

该动态报道了在广州召开的两项国家标准启动会，涉及《风能发电系统 风力发电机组抗震设计规范》以及另一项标准（未提及具体名称），同时推进海上风电国际标准新提案。会议旨在启动标准制定工作，但摘要未提供具体内容、结果或结论。证据层级为会议报道，信息有限。

- 会议在广州召开，涉及两项国家标准启动
- 标准包括《风能发电系统 风力发电机组抗震设计规范》
- 同时推进海上风电国际标准新提案

💡 该标准启动会标志着风电行业对抗震设计和国际化的重视，未来可能为风电机组抗震设计提供统一规范，影响设计验证和工程实践。

● 可信度 低可靠 (55分)



64 风电塔筒喷砂后耐盐雾性能试验方案

微信公众号 资讯 国内 2026/7/29

针对风电塔筒长期暴露于沿海高盐雾环境，本文提出喷砂后耐盐雾性能试验方案。方案基于GB/T 10125等标准，采用Q355B钢板模拟塔筒基材，按实际喷砂工艺处理，要求清洁度Sa2.5级、粗糙度40-80μm，并涂装配套防腐涂层。试验采用中性盐雾（NSS），温度35°C±2°C，盐雾沉降量1-2mL/80cm²/h，持续500-1000h。评定指标包括外观、附着力及划线腐蚀蔓延宽度，合格标准为无起泡、锈蚀、脱落，腐蚀蔓延≤2mm。该方案为塔筒防腐质量验证提供系统方法。

- 试验依据GB/T 10125、GB/T 1771等标准，采用中性盐雾试验（NSS）
- 试样采用Q355B钢板，喷砂处理达到Sa2.5级清洁度，粗糙度40-80μm
- 盐雾试验条件：温度35°C±2°C，盐雾沉降量1-2mL/80cm²/h，连续喷雾
- 试验周期：沿海项目≥1000h，内陆项目≥500h
- 合格判定：无起泡、锈蚀、脱落，划线处腐蚀蔓延≤2mm，附着力达标

💡 为风电塔筒喷砂工艺和防腐涂层质量验证提供标准化试验方案，确保塔筒在沿海高盐雾环境下的耐久性和安全性。

● 可信度 待核验 (60分)

65 风力发电机叶片常见损伤检测及修复技术探析

数据期刊 论文 国内 2026/7/30

本文探讨风力发电机叶片常见损伤的检测与修复技术。内容涉及叶片损伤类型、检测方法及修复工艺。发表于数据期刊，但摘要未提供具体技术细节、案例或数据。证据层级为综述性探讨，缺乏实证数据。结论边界限于对现有技术的归纳，未涉及创新方法或量化结果。

- 探讨风力发电机叶片常见损伤检测技术
- 涉及叶片修复技术
- 发表于2026年，来源为数据期刊

💡 为风电叶片运维提供损伤检测与修复的技术参考，有助于制定维护策略。但需结合具体损伤类型和工况选择合适方法。

● 可信度 待核验 (74分)

66 组合结构抗火：钢管混凝土柱-组合梁外环板连接节点震后耐火性能试验研究

微信公众号 资讯 国内 2026/7/31

本文针对方形钢管混凝土柱-组合梁外环板连接节点，开展震后耐火性能试验研究。设计5个缩尺试件，以地震损伤程度（轻度、中度、重度）和受火工况（全部受火、下部受火）为参数，先进行低周往复加载模拟地震损伤，再采用ISO 834标准升温曲线进行耐火试验。结果表明：节点滞回曲线饱满，耗能良好；震损加重导致防火层开裂脱落加剧，钢材升温加快；震损程度和受火工况共同决定破坏模式，耐火极限随震损加重而降低，重度损伤时耐火极限下降14%。研究为组合结构抗多灾性能评估提供试验依据。

- 震损程度显著影响节点耐火性能，重度损伤时耐火极限下降14%
- 防火保护层开裂脱落与震损程度正相关，加速钢材升温
- 下部受火试件耐火性能优于全部受火试件，破坏模式受震损影响

💡 为风电塔筒等组合结构在地震-火灾次生灾害下的抗火设计提供试验依据和评估方法。

● 可信度 待核验 (60分)

67

《风能发电系统 漂浮式风电机组模型试验规范》《风能发电系统 海上风力发电场拆除工程技术规范》两项国家标准启动会在呼和浩特顺利召开

全国风力发电标准化技术委员会

资讯

国内

2026/8/3

该动态报道了在呼和浩特召开的两项国家标准启动会，涉及《风能发电系统 漂浮式风电机组模型试验规范》和《风能发电系统 海上风力发电场拆除工程技术规范》。会议旨在启动标准制定，但摘要未提供具体内容或结果。证据层级为会议报道，信息有限。

- 会议在呼和浩特召开，涉及两项国家标准启动
- 标准包括漂浮式风电机组模型试验规范和海上风电场拆除工程技术规范

💡 该标准启动会为漂浮式风电机组模型试验和海上风电场拆除提供规范基础，可能影响相关设计验证和工程实施。

● 可信度 低可靠 (55分)

68

TransGAN-WT：基于特征提取和交互学习的风电机组时间序列异常检测模型

arXiv

论文

海外

2026/6/2

本文提出TransGAN-WT模型，融合Transformer和生成对抗网络，用于风电机组时间序列数据异常检测。模型通过放大重建误差降低微小偏差漏检率，利用自回归推理提取多模态特征，并构建时间特征提取模块促进不同时间尺度特征交互学习。在真实风电机组数据集上，平均F1分数达96.10%，比多个基线方法高5.84%和2.89%，假阳性率为0.06%，并通过Wilcoxon符号秩检验验证性能提升的统计显著性。证据层级为实验验证，结论边限于所用数据集。

- TransGAN-WT融合Transformer和GAN
- 平均F1分数为96.10%
- 假阳性率为0.06%
- 通过Wilcoxon检验验证性能提升

💡 该模型可早期检测风电机组异常，降低运维成本，提高可靠性。其高F1分数和低假阳性率表明误报少，适合实际监控。工程上可集成到监控系统，实现实时异常预警，但需注意不同风场数据差异可能影响泛化。

● 可信度 待核验 (60分)

69

中海油研究总院自研18MW半潜风电融合平台通过国际船级社审查和模型试验验证

北极星风力发电网

资讯

国内

2026/8/3

该资料报道了中海油研究总院自主研发的18MW半潜风电融合平台通过国际船级社审查和模型试验验证。内容涉及平台的设计验证和试验，但未提供具体技术细节。证据层级为行业新闻，结论边界为平台通过审查和验证，但未提及具体性能数据。

- 中海油研究总院自研18MW半潜风电融合平台
- 通过国际船级社审查
- 通过模型试验验证

💡 该平台通过国际审查和模型试验，表明其设计满足国际标准，为后续工程应用提供了基础，对海上风电平台的设计验证流程具有参考意义。

● 可信度 待核验 (65分)



70 风电混塔核心组合及技术路线选择

微信公众号 资讯 国内 2026/7/27

风电混塔（钢-混凝土组合塔架）起源于欧洲，1990年德国Enercon首次应用。进入中国后，技术快速发展，2026年金风科技完成204米超高钢混塔架吊装，刷新全球纪录。混塔在140米以上高度展现经济性，较纯钢塔成本低10%-15%，用钢量减少30%-50%。主流技术路线包括全预制分段式、现浇-预制混合式、格构式混塔，材料体系采用C80-C120高强混凝土及UHPC，预应力技术分体内和体外两种。施工关键控制包括管片精度、接缝处理和预应力张拉。2023年混塔项目占陆上风电中标量30.2%，主流应用高度160-170米。

- 混塔在140米以上高度具有经济优势，成本降低10%-15%，用钢量减少30%-50%
- 2026年金风科技完成204米混塔吊装，刷新全球纪录，提升年发电量6%以上
- 主流技术路线分全预制、现浇-预制混合、格构式三类，各有适用场景
- 材料体系采用C80-C120高强混凝土，超高塔用UHPC（≥C150），预应力分体内和体外
- 2023年混塔占陆上风电中标量30.2%，主流应用高度160-170米

💡 为风电混塔技术选型提供系统参考，推动高塔风电发展，提升低风速区域风资源利用率。

● 可信度 待核验 (60分)

71 2026 L7材质螺栓选购指南——极端工况选型标准与避坑干货

微信公众号 资讯 国内 2026/7/31

本文针对极端工况下L7材质螺栓的选型问题，分析了行业现状与痛点，包括低温性能不足、非标定制交付周期长等。文章将市场供给分为进口品牌、国内规上企业、小型作坊三个层级，并提出了六大核心筛选维度：资质认证、耐温性能、防腐性能、力学性能、交付能力和品控体系。最后介绍了阿斯米紧固件（无锡）的企业实力，强调其参与国家标准制定和全流程品控能力，为风电等高端工业领域提供选型参考。

- L7螺栓广泛应用于石油化工、核电、LNG、海洋船舶等极端工况，耐低温高压是关键。
- 市场供给分三级：进口品牌（高溢价）、国内规上企业（性价比高）、小型作坊（质量不稳）。
- 选型需关注六大维度：资质认证（EN10204、API 20E、NORSOK M650）、耐温（-101℃超低温）、防腐（盐雾时长）、力学（抗拉强度）、交付能力、品控体系。
- 阿斯米紧固件参与GB/T22028风电螺栓国标制定，具备自动化产线和全规格库存。

💡 为风电工程中极端工况螺栓选型提供系统化筛选标准，降低因选型不当导致的设备故障和运维损耗。

● 可信度 低可靠 (48分)

## 72 螺栓磷化处理：为什么 8.8 级以上的螺栓，几乎都穿这层 "灰黑衣"？

微信公众号

资讯

国内

2026/7/30

本文阐述了高强度螺栓（8.8级及以上）普遍采用磷化处理的原因。磷化是一种化学转化膜工艺，区别于电镀锌和发黑，通过化学反应在钢材表面生成磷酸盐结晶膜，厚度仅2-15微米。主流体系分为锌系和锰系磷化，前者用于涂装打底和静态装配摩擦系数控制，后者用于耐磨抗咬合和高温重载润滑。核心优势包括：彻底规避氢脆风险（10.9级以上禁止酸性电镀）、摩擦系数批次一致性好（扭矩修正系数约0.75）、膜层超薄不破坏螺纹精度。工艺流程包括预脱脂、酸洗、表调、磷化、封闭浸油等步骤。

- 磷化膜是化学转化膜，与基材化学键结合，厚度2-15微米，多孔结构利于储油和稳定摩擦系数。
- 锌系磷化适用于涂装打底和静态装配，锰系磷化适用于高温重载、耐磨抗咬合工况，两者不可互换。
- 8.8级以上螺栓选用磷化主要因为：避免氢脆、摩擦系数一致性好、膜层薄不破坏螺纹精度。

💡 为风电螺栓表面处理选型提供依据，确保高强螺栓连接可靠性，降低氢脆风险，提升风机运行安全性。

● 可信度 待核验 (60分)

## 73 【产品情报站】第36期：304不锈钢GB/T 32.1六角头头部带孔螺栓，为关键连接增加一道防松保障

微信公众号

资讯

国内

NaN/NaN/NaN

南京东明推出304不锈钢GB/T 32.1六角头头部带孔螺栓，该螺栓在标准六角头基础上增加头部通孔，可配合锁紧钢丝实现机械防松。产品适用于振动、交变载荷等工况，具备良好耐腐蚀性，无需电镀，表面整洁。文章强调其防松可靠性、维护便利性，并指出在高盐雾等特殊环境需评估更耐蚀材料。应用场景涵盖机械、轨道交通、电力、风电等新能源设备。

- 304不锈钢材质，耐腐蚀性好，免电镀
- 头部带孔设计，配合锁紧钢丝实现机械防松
- 适用于振动、冲击、交变载荷工况
- 应用领域包括风电等新能源设备
- 需注意高盐雾等特殊环境需选更高等级材料

💡 为风电设备关键连接提供可靠的机械防松方案，提升设备在振动工况下的安全性与维护便利性。

● 可信度 待核验 (60分)

## 74 海上风电结构健康监测：传感技术、不确定性与人工智能

Sensors

论文

海外

2026/7/23

本文综述了海上风电结构健康监测的传感技术、不确定性及人工智能应用。涵盖环境监测、SCADA、状态监测和结构健康监测系统，涉及固定式和浮式风机。重点讨论了传感数据不确定性的来源（海洋环境、平台、环境与运行条件变化、稀疏传感）及克服方法，并评估了AI和数字孪生技术的潜力。指出多源数据融合建立智能决策预警框架是未来方向。证据层级为综述，基于现有研究总结，无原始试验数据。

- 综述海上风电结构健康监测的传感技术、不确定性和AI应用
- 涵盖固定式和浮式风机，包括环境监测、SCADA、状态监测和SHM系统
- 重点分析传感数据不确定性来源及克服方法
- 评估AI和数字孪生技术应用潜力
- 提出多源数据融合的智能决策预警框架为未来方向

💡 为海上风电结构监测提供技术综述，指导传感系统选型和数据不确定性管理。强调AI和数字孪生应用，有助于提升监测可靠性和运维决策。

● 可信度 高可靠 (95分)

本文针对风电用35CrMoA钢高强度螺栓的热处理工艺进行了系统研究，探讨了不同淬火和回火温度对螺栓显微组织、力学性能及抗延迟断裂性能的影响。结果表明，优化热处理工艺可显著提高螺栓的强度、韧性和疲劳寿命，并降低氢脆敏感性。研究为风电螺栓的工业化生产提供了工艺参数参考，有助于提升风电设备连接的可靠性和安全性。

- 35CrMoA钢螺栓经优化热处理后，抗拉强度可达1200MPa以上，屈服强度超过1000MPa。
- 合适的回火温度（如550-600℃）可平衡强度与韧性，获得良好的综合力学性能。
- 热处理工艺影响螺栓的显微组织，细化的回火索氏体组织有利于提高抗疲劳和抗延迟断裂能力。
- 通过控制淬火介质和回火时间，可降低氢脆风险，提升螺栓在恶劣环境下的可靠性。

💡 为风电螺栓热处理提供工艺优化依据，提升螺栓强度与疲劳寿命，保障风机连接安全。

● 可信度 待核验 (60分)